

Primeira Prova de Processos Estocásticos
4 de Outubro de 2023

Duração: 3 horas

1	
2	
3	
4	
5	
Total	

Nome: _____

Questão 1 (2 pontos)

Seja $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ uma cadeia de Markov em $\{0, 1, 2, \dots\}$ com probabilidades de transição $p_{i,i+1} = \alpha_i$ e $p_{i,0} = 1 - \alpha_i$, com $\alpha_i > 0$, para todo $i \in I$.

- (a) (1 ponto) Mostre que a cadeia é recorrente se, e somente se, $\prod_{i=0}^{+\infty} \alpha_i = 0$.
- (b) (1 ponto) Mostre que a cadeia é recorrente *positiva* se, e somente se,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \prod_{i=0}^n \alpha_i < +\infty.$$

(Questão 1)

Questão 2 (2 pontos)

Seja $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ uma sequência de v.a's tais que $X_n \rightarrow X$ q.c, quando $n \rightarrow +\infty$, e $|X_n| \leq Y \in L^1$. Mostre que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}] = E[X \mid \mathcal{G}] \text{ q.c.}$$

(Questão 2)

Questão 3 (2 pontos)

Seja $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ o passeio aleatório simples e simétrico em $\mathbb{Z}$ com $X_0 = 0$. Sejam $a, b \in \mathbb{N}$, e defina o tempo de parada $\tau = \inf\{n : X_n = a \text{ ou } X_n = -b\}$.

- (a) (0.5 ponto) Mostre que $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$, com $M_n = X_n^2 - n$, são martingais.
- (b) (1.5 pontos) Use o item anterior para calcular $\mathbb{P}(X_\tau = a)$ e $\mathbb{E}[\tau]$.

(Questão 3)

Questão 4 (2 pontos)

Os itens abaixo são independentes.

- (a) (1 ponto) Seja $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ um supermartingale não-negativo. Mostre que se $M_k = 0$ q.c. implica $M_n = 0$ q.c., para todo $n \geq k$.
- (b) (1 ponto) Seja f e g duas densidades de probabilidade e suponha que $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é iid com densidade f . Defina

$$M_n = \frac{g(X_1) \cdots g(X_n)}{f(X_1) \cdots f(X_n)}.$$

com $M_0 = 1$. Mostre que $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é um martingal.

(Questão 4)

Questão 5 (2 pontos)

Seja $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ uma cadeia de Markov tomando valores no espaço I , *finito*. Considere $P = \{E_1, \dots, E_n\}$ uma partição de I , i.e. $I = \cup_{k=1}^n E_k$ e $E_k \cap E_m = \emptyset$, para $k \neq m$. Considere o seguinte processo estocástico, tomando agora valores em $\{1, \dots, n\}$:

$$Y_n = k, \text{ se } X_n \in E_k.$$

Diremos que $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é *agregável* se $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é uma cadeia de Markov para qualquer distribuição inicial de $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$, ou seja, se

$$\mathbb{P}(X_{n+1} \in E_{k_{n+1}} \mid X_n \in E_{k_n}, \dots, X_0 \in E_{k_0}) = \mathbb{P}(X_{n+1} \in E_{k_{n+1}} \mid X_n \in E_{k_n}). \quad (1)$$

- (a) (1 ponto) Mostre que $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é agregável se para quaisquer $k, m \in \{1, \dots, n\}$ e $i, j \in E_k$, temos

$$\sum_{\ell \in E_m} p_{i,\ell} = \sum_{\ell \in E_m} p_{j,\ell}.$$

Nesse caso, a probabilidade de transição de $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é dada por:

$$q_{k,m} = \sum_{\ell \in E_m} p_{i,\ell},$$

para qualquer $i \in E_k$.

Dica: Note que por $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ser uma cadeia de Markov, vale $\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1} \in E_{k_{n-1}}, \dots, X_0 \in E_{k_0}) = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$, mas (1) nem sempre é válida.

- (b) (1 ponto) Agora, suponha que $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tenha uma distribuição estacionária π . Mostre que $\nu_k = \sum_{i \in E_k} \pi_i$ é uma distribuição estacionária para $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

(Questão 5)

(Questão 5)

(Rascunho)

(Rascunho)